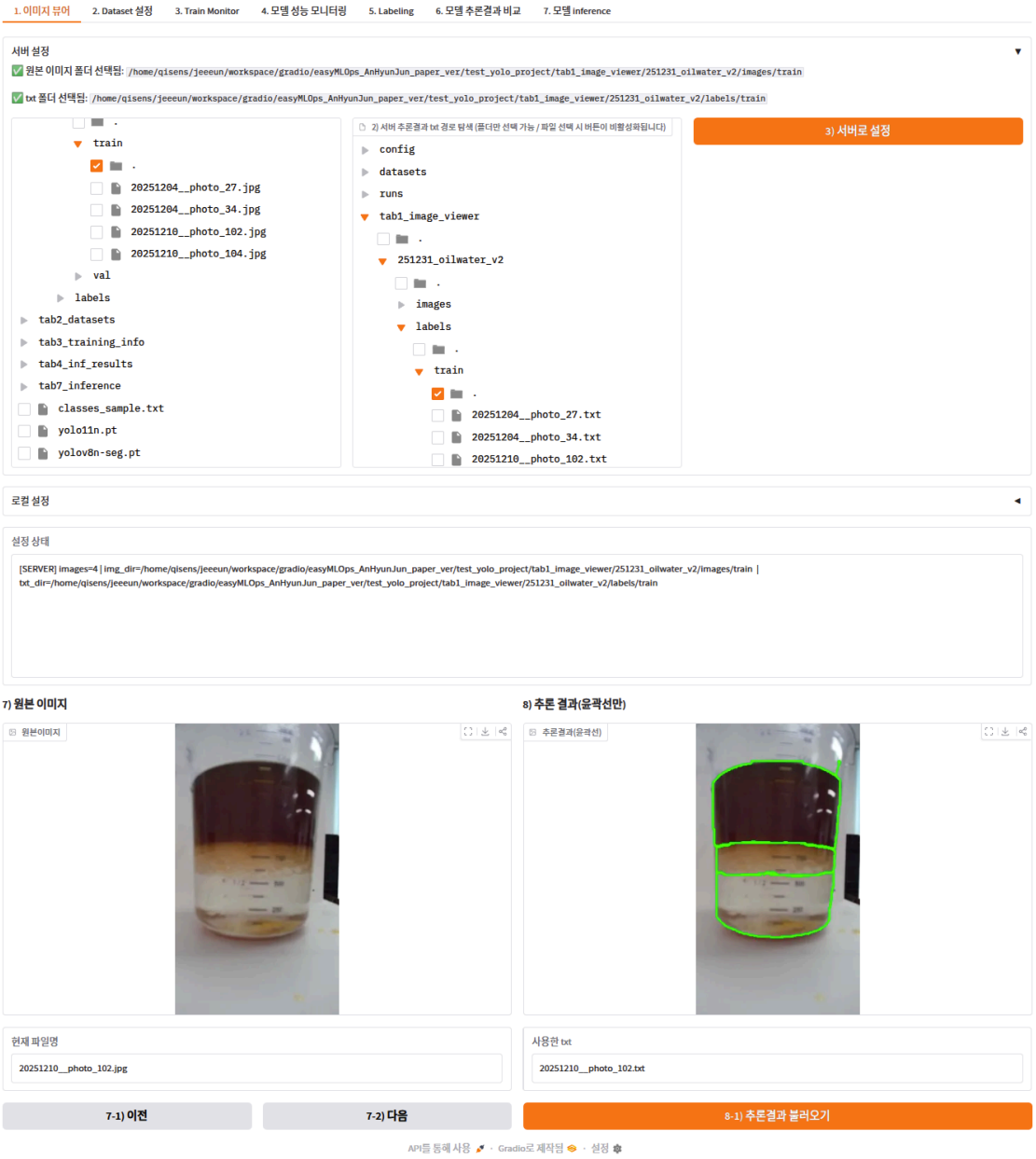
1.config.ini 수정

- YOLO_CLI : 가상환경 경로에 맞게 수정해주기

2.이미지 뷰어

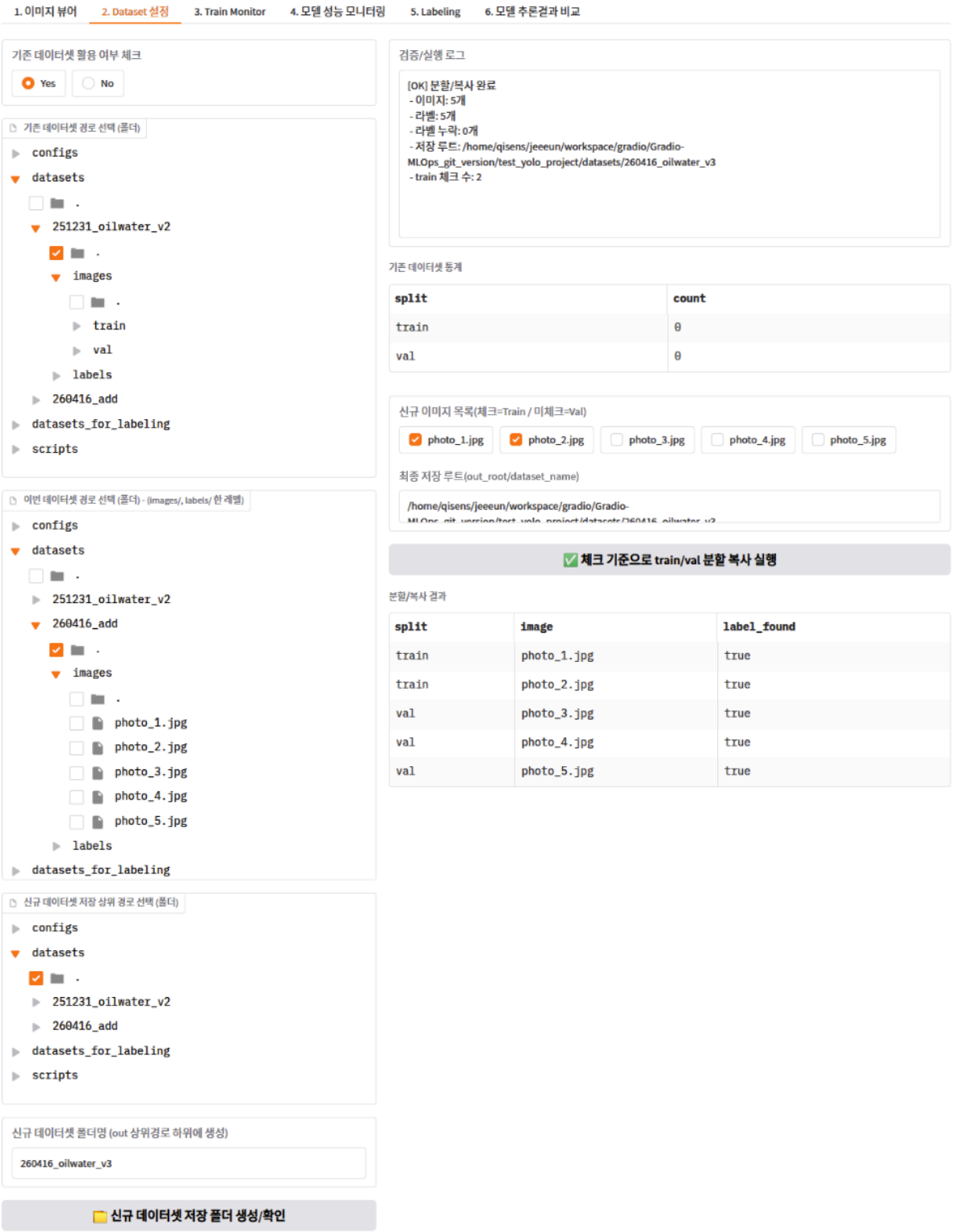
- 기능 : 트레이닝 전에, 트레이닝 할 이미지와 레이블을 확인하는 용도
- 실행 예시



- 실행 방법
  - 서버 설정 : 이미지 / txt 경로가있는 폴더를 선택
    - 데이터셋 예 : test_yolo_project/tab1_image_viewer/251231_oilwater_v2
    - 이미지, 레이블 폴더 각각 선택 해주기.
    - 레이블은 confidence를 포함하며, class conf x y x y x y 형태임
  - 서버로 설정 버튼 클릭 => 이미지 경로가 설정됨
  - 이전 / 다음 버튼으로 이미지 선택
  - [추론결과 불러오기] 버튼을 클릭 => 선택된 이미지에 레이블 그려줌

3. Dataset 설정

- 기능 : 트레이닝에 사용할 데이터를 train set과 val set으로 분리하는 과정. 기존 데이터셋은 images/train, images/val, labels/train, labels/val로 train, val 데이터가 나뉘어져 있다고 가정하고, 새로 추가할 데이터셋은 images와 labels만 나뉘어져 있다고 가정.
- 실행 예시



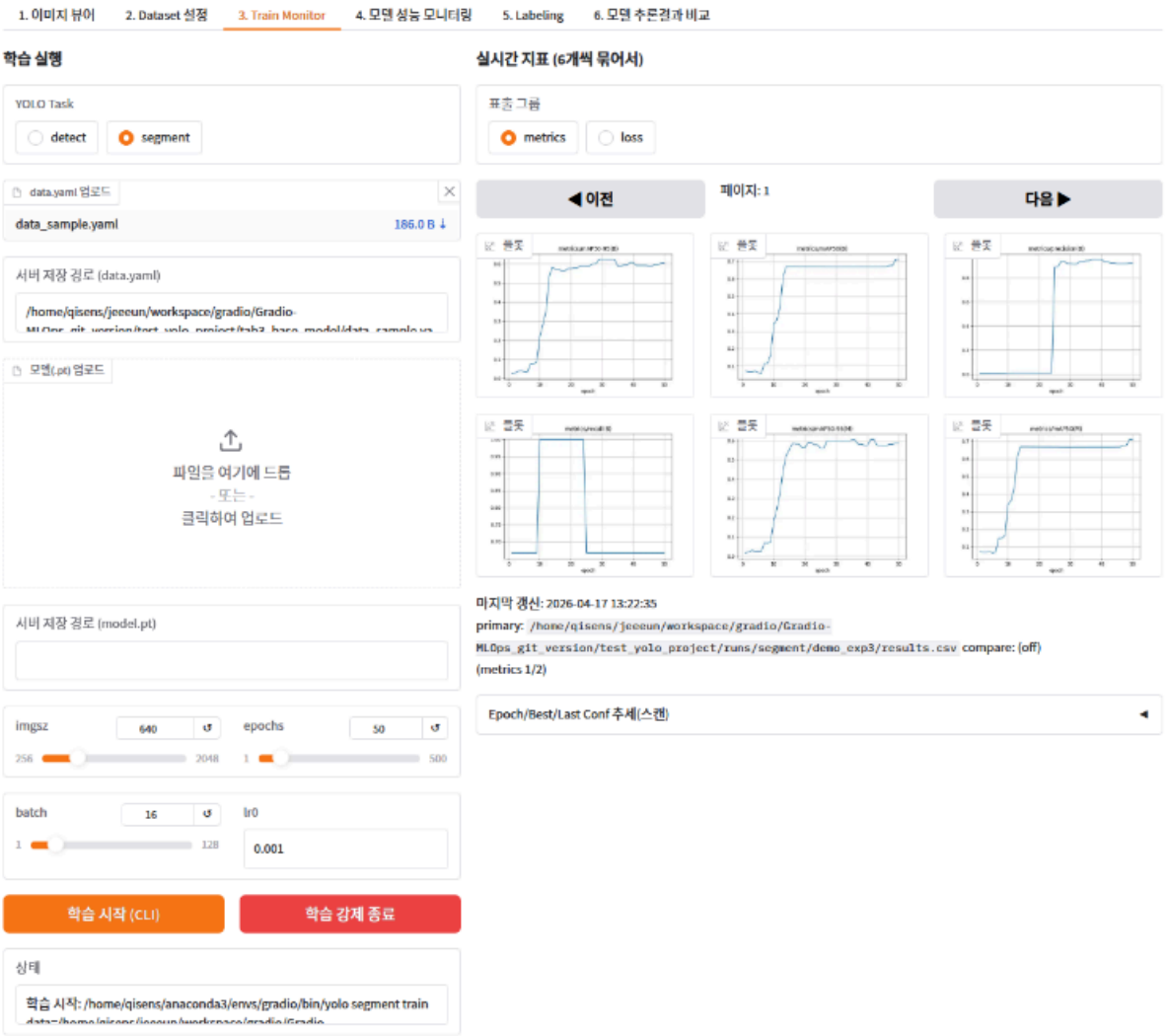
- 실행 방법
  1. 경로 설정
     - 기존 데이터셋을 사용한다면 경로를 선택
     - 새로운 데이터셋의 경로를 선택
     - train / val 분할 후 저장될 폴더 경로 선택 후 [신규 데이터셋 저장 폴더 생성/확인] 버튼 클릭
  2. train / val 분할
     - 새로운 데이터셋에서 train / val을 선택 하고 [체크 기준으로 train/val 분할 복사 실행] 버튼 클릭

3. Train Monitor

- 기능 : 모델 트레이닝, 트레이닝 종료 후 선택한 데이터셋으로 트레이닝된 epoch별 confidence 평가, 이전 트레이닝과 그래프 비교

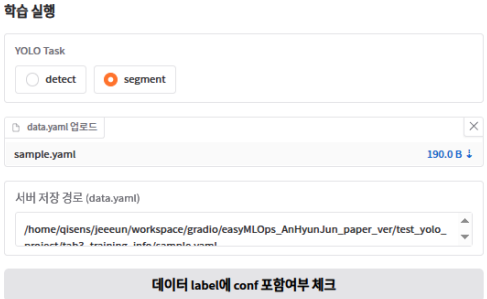
(1) 트레이닝

- 실행 예시



- 실행 방법
  1. test_yolo_project/config/data_sample.yaml을 참고하여 yaml 파일 생성. path(데이터 경로), names(클래스)를 트레이닝 데이터셋에 맞게 수정 후 yaml 파일 업로드
  2. 모델 업로드 : 이전 트레이닝 pt를 넣으면 이어서 트레이닝. 안넣으면 새로 트레이닝 진행 됨
  3. epochs, batch 값 등을 조절 후 [학습 시작] 버튼 클릭 -> 오른쪽에 트레이닝 그래프 나옴
  4. 트레이닝 완료 후 -> Epoch 별 모델 평가 실행

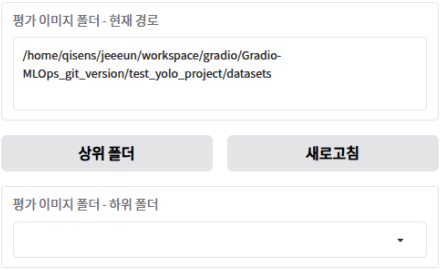
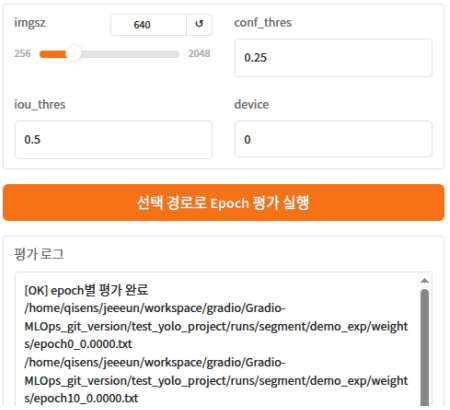
- 추가

	- [데이터 label에 conf 포함여부 체크] 버튼 - 트레이닝을 제외한 모든 탭에서는 레이블에 conf 값이 포함되어 class conf x y x y 형태로 저장이 됨. - 트레이닝 진행 시에는 conf 값이 빠진 class x y x y 형태로 레이블이 저장되어 있어야 하기 때문에 이를 체크하는 버튼. - 모든 txt가 conf 값이 없는 경우 그대로. conf 값이 있는 txt가 있으면 원래 폴더를 백업하고 conf 값이 없는 폴더를 새로 생성. - 7번 탭 inference를 진행 하면 conf 값을 포함한 레이블 형태로 저장 할 수 있음. 또는 conf 값이 없는 경우

	수동으로 class 다음에 0~1 사이의 값을 넣어주면 conf 값이 있는것처럼 동작 가능함

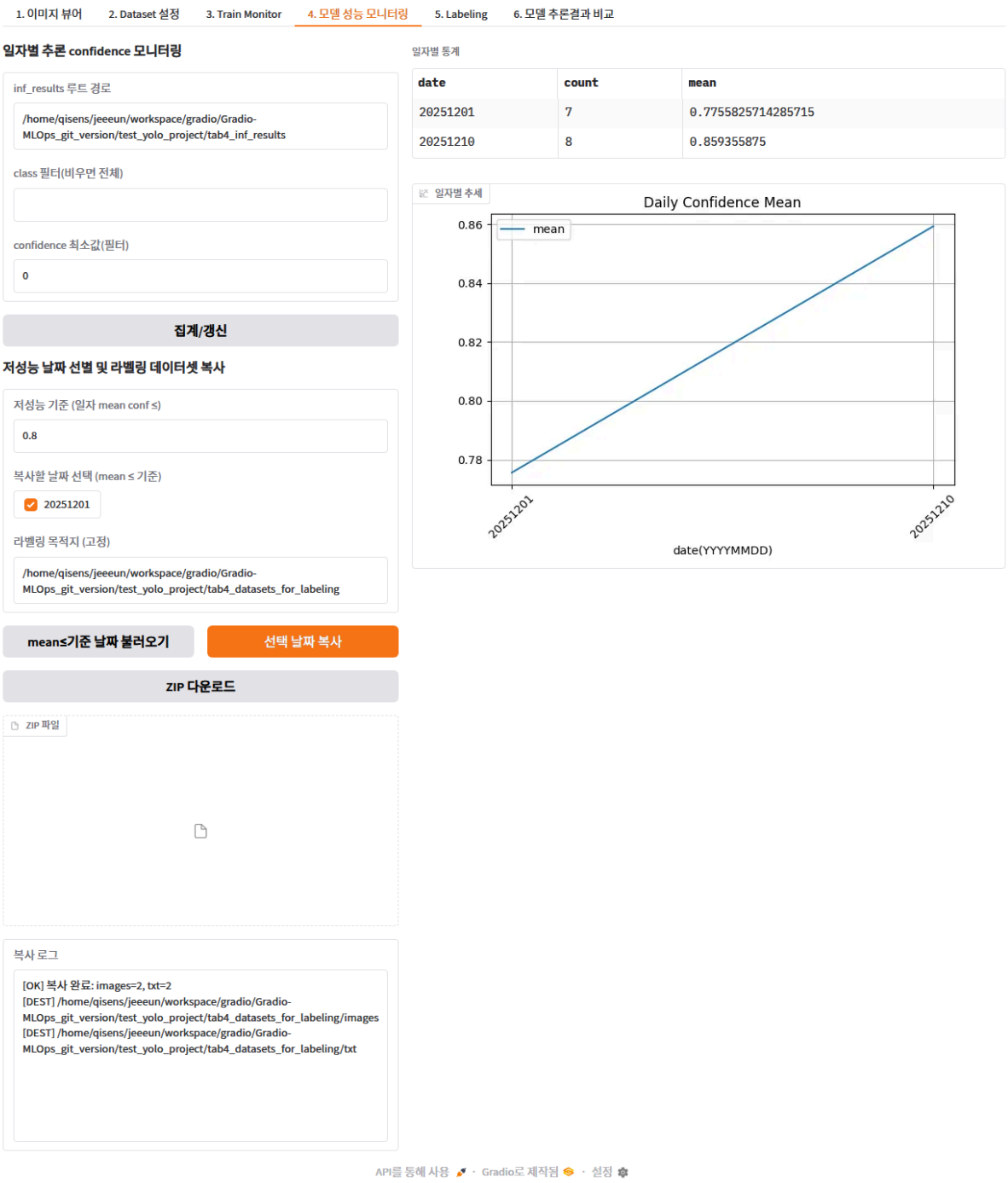
(2) Epoch 별 모델 평가

- 기능 : 트레이닝 중 저장된 pt들 중에 내 데이터에서 결과가 가장 좋게 나오는 pt를 고르는 과정
- 실행 예시 및 실행 방법

		
- 새로고침 먼저 클릭 후 아래 드롭다운 메뉴로 경로 선택 - 트레이닝 결과로 저장된 pt가 모여있는 weights 폴더 선택. (test_yolo_project/runs/segment/demo_exp/weights)	- 새로고침 먼저 클릭 후 아래 드롭다운 메뉴로 경로 선택 - 테스트 데이터로 사용할 테스트 이미지 폴더 선택	- 값 조절 후 버튼 클릭하면 로그 뜨고, 첫번째 이미지에서 지정해준 weight 폴더 가보면 각 pt의 점수가 각각의 txt 파일 이름으로 저장되어 있는 것 확인 가능 (예. epoch90_0.5489.txt)

4. 모델 성능 모니터링

- 기능 : 동일한 모델의 inference 결과들을 비교하는 기능(inference가 먼저 진행 되어야 함 - 7번 탭 참고). dataset 이름이 날짜별로 지정되어 있다고 가정할때, 20260416의 데이터셋과 20260417의 데이터셋의 점수를 비교해서 점수가 낮은 날짜의 데이터셋을 트레이닝에 추가하여 모델 성능 개선에 사용하기 위함. 모델 성능 개선이 필요하다고 느낀 시점에, 정확도가 떨어지는 데이터셋을 트레이닝에 추가하려고.
- 참고 : inference 탭은 7번에 추가됨. 기본 경로는 test_yolo_project/tab4_inf_results에 날짜 YYYYMMDD 폴더 형태로 있어야 하고, test 데이터셋은 20251210, 20251201 폴더. git 받은 후 바로 건들지 않고 바로 실행 가능.
- 실행 예시

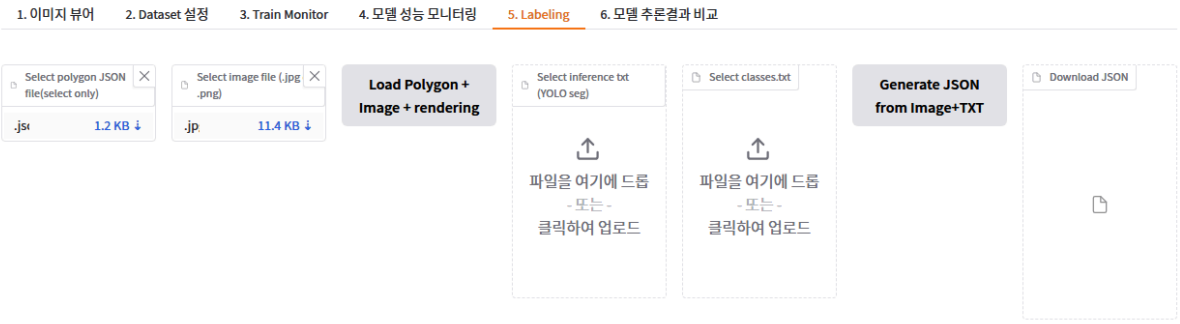


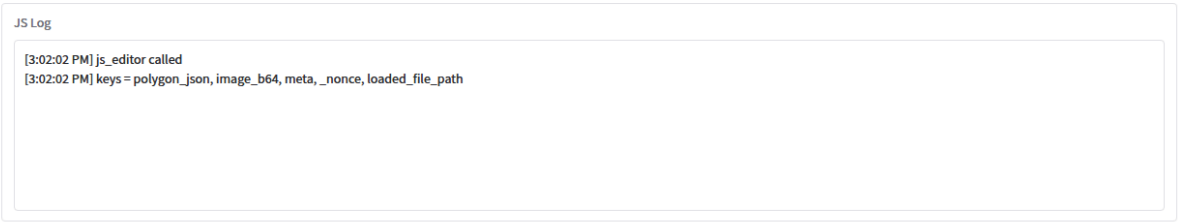
- 실행 방법
  1. 경로는 이미 지정이 되어 있기 때문에 [집계 / 갱신] 버튼 클릭시 자동으로 실행 됨 -> 오른쪽에 표와 그래프 나옴.
  2. [mean 기준 날짜 불러오기] 버튼 클릭 -> 오른쪽 표 중에 평균이 기준(0.8)보다 낮은 데이터셋이 [복사할 날짜 선택]에 추가됨

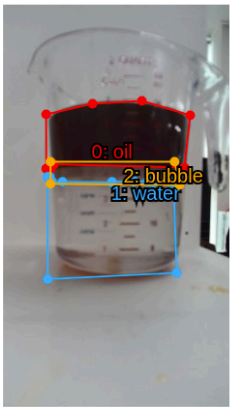
3. [선택 날짜 복사] 버튼 클릭 -> labeling 할 폴더에 저장됨 (zip 다운로드 버튼을 통해서 외부에서 접속한 경우 로컬 환경으로 다운 받기도 가능함)

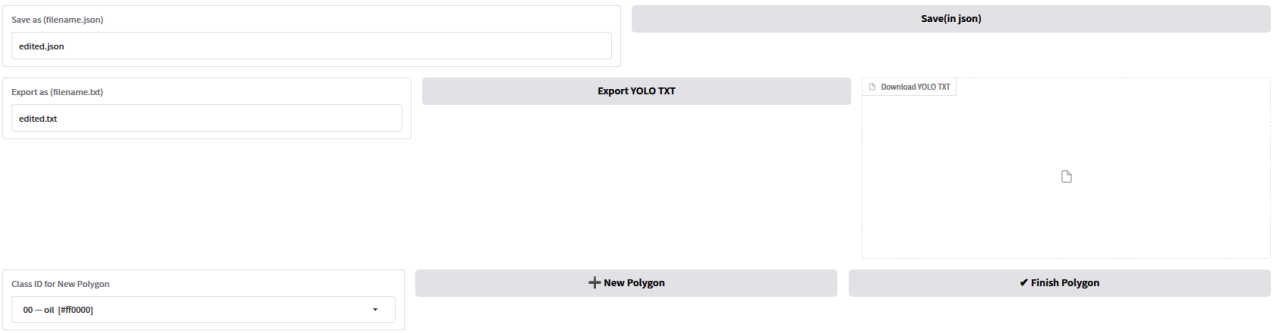
5. Labeling

- 기능 : 4번탭에서 선택한 이미지의 labeling 수정을 하는 용도. labeling에는 json 파일이 필요하기 때문에 inference 결과로 txt파일만 가지고 있는 경우 json 변환을 먼저 진행해야함. 여기서 레이블도 conf 값을 가지고 있는 형태임. class conf x y x y.
- 실행 예시









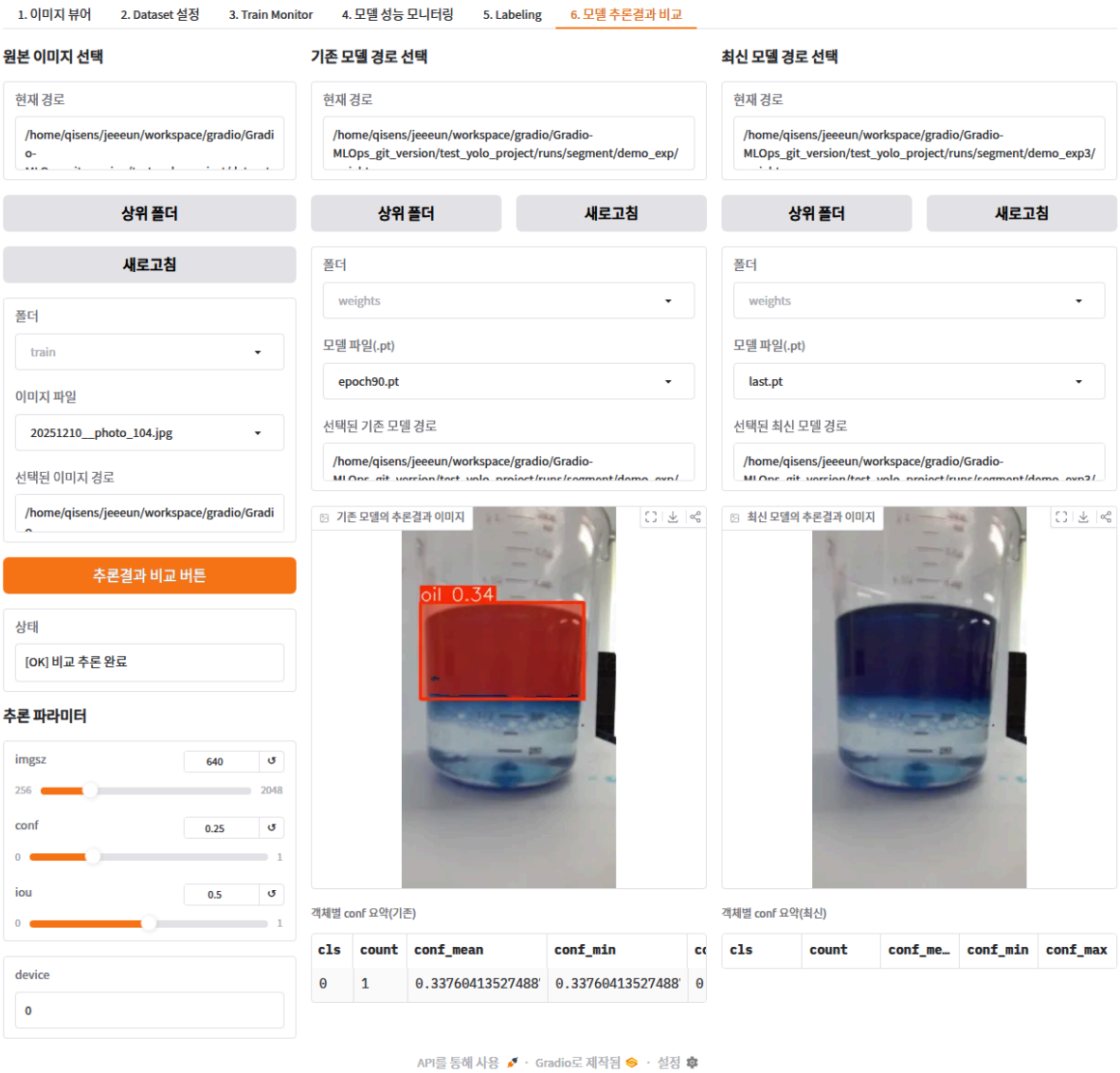
- 실행 방법
  1. select image file, select inference txt, select classes.txt 파일을 업로드. classes.txt는 test_yolo_project/classes_sample.txt를 참고 -> [generate json from image+txt] 버튼 클릭
  2. download json -> 생성된 json 파일을 다운받아서 select polygon json file에 업로드 -> [load polygon+image+rendering] 버튼 클릭
  3. 레이블 수정
     - click + drag(포인트 이동), ctrl + Z/Y (Undo, Redo)
     - ctrl + click(포인트 삭제), shift + click(포인트 추가, 추가 후 finish polygon 버튼 클릭)
     - class ID 지정 후, [New Polygon], [Finish Polygon] 버튼 : 새로운 폴리곤 추가 / 종료
     - save as 파일네임으로 변경한 json 저장 가능

- 페이지 새로고침 후 새로 저장한 json 파일과 이미지로만 레이블 띄웠을때 제대로 나오면 레이블 제대로 수정된거

4. 수정한 레이블 저장 [추가]
   - [save(in json)] : 수정한 레이블 json으로 저장하면 추후 바로 레이블 띄울 수 있음
   - [export yolo txt] : 수정한 레이블을 yolo 형식 txt로 저장. 트레이닝에 바로 사용 할 수 있게 conf 없는 형식으로 class x y x y 형태로 저장됨

6. 모델 추론결과 비교

- 기능 : 같은 데이터셋에 대해서 모델을 비교하는 용도. 예를들면 새로 트레이닝 진행한게 이전보다 정말 좋아졌는지, 같은 이미지를 어떻게 추론하고 있는지 비교하기 위함
- 실행 예시

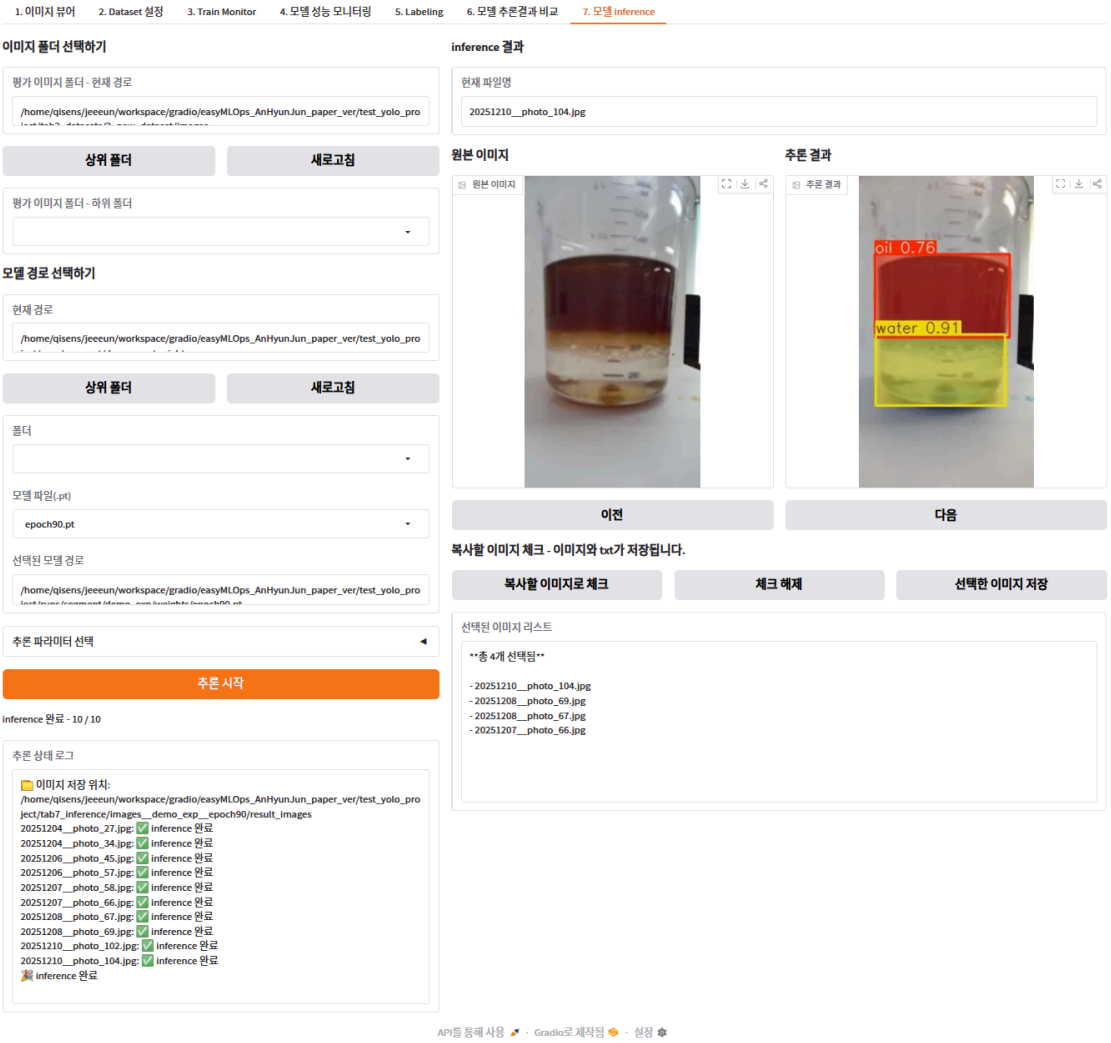


- 실행 방법
  1. [원본 이미지 선택]에서 폴더로 경로 이동해서 테스트할 이미지 파일을 선택.
  2. [기존 모델 경로 선택], [최신 모델 경로 선택]에서 폴더로 경로 이동해서 테스트할 모델파일을 선택.
  3. [추론결과 비교 버튼] 클릭 -> 오른쪽에 선택한 이미지가 inference 됨.
     (예시에 쓴 모델들은 예시를 위해 트레이닝이 덜 된 모델이어서 결과는 좋지않음.)
- [추가]

: single - 이미지 한개씩 비교하던 기존 기능과 동일
: directory - 이미지 폴더를 지정해서 전체의 평균을 비교 가능

7. 모델 inference [추가]

- 기능 : 이미지 폴더와 모델을 지정해서 inference 결과를 저장 할 수 있는 기능
- 실행 예시



- 실행 방법
  1. 이미지 폴더를 선택 (폴더를 선택)
  2. 모델 경로를 선택 (.pt까지)
  3. [추론 시작] 버튼 클릭
  4. 이미지 확인 후 복사할 이미지로 체크 -> 선택된 이미지 리스트에 뜸
     - “test_yolo_project/tab7_inference” 경로에 label과 inference 결과 이미지가 저장됨
     - 이미지이름(이미지 폴더 이름)__트레이닝폴더__epoch이름 폴더에 저장됨
  5. [선택한 이미지 저장] 버튼 클릭 -> “test_yolo_project/tab7_inference”
     - “test_yolo_project/tab7_inference/bad_cases”에 선택된 이미지만 저장됨
     - 이 이미지들은 추후 레이블링하여 트레이닝 데이터에 추가 될 수 있도록 json도 같이 저장됨